Capítulo 11 Capacitores 5° 1° Prof. Bernárdez

Capacitor

El Capacitor o Condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica.

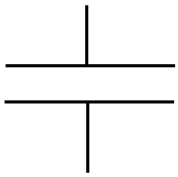
Existen diferentes tipos de capacitores:

Electrolíticos

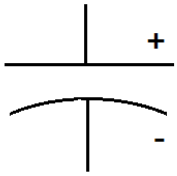
De poliéster

Cerámicos

Se simbolizan



CAPACITOR



CAPACITOR ELECTROLÍTICO

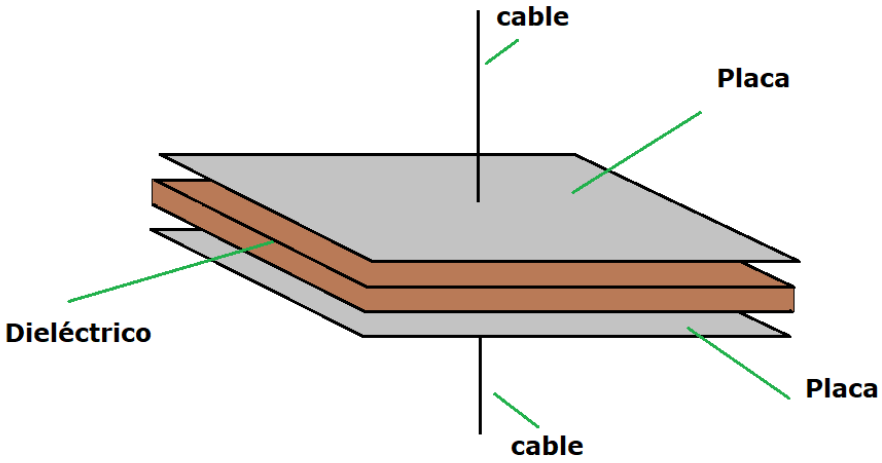
Los capacitores de poliéster y cerámicos no tienen polaridad mientras que los capacitores electrolíticos tienen polaridad, eso significa que la tensión debe ser positiva en un terminal con respecto a otro. En general el termina negativo está del lado de la raya clara del capacitor.

IMPORTANTE: Conectar un capacitor electrolítico en la polaridad incorrecta puede hacer que este explote.

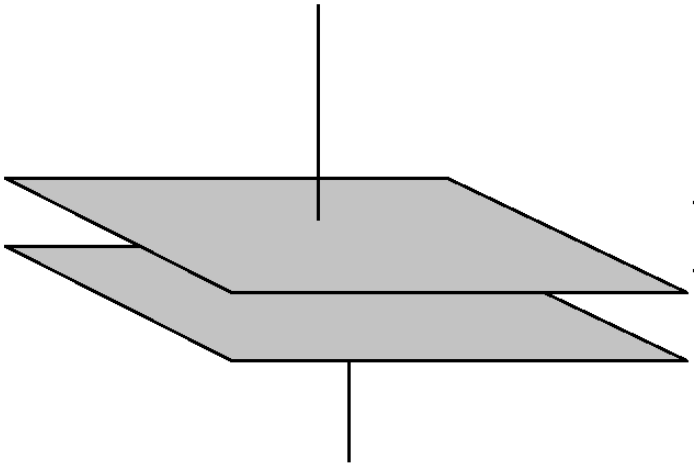
Capacitor de placas paralelas

El capacitor más simple que se puede construir es un capacitor de placas paralelas.

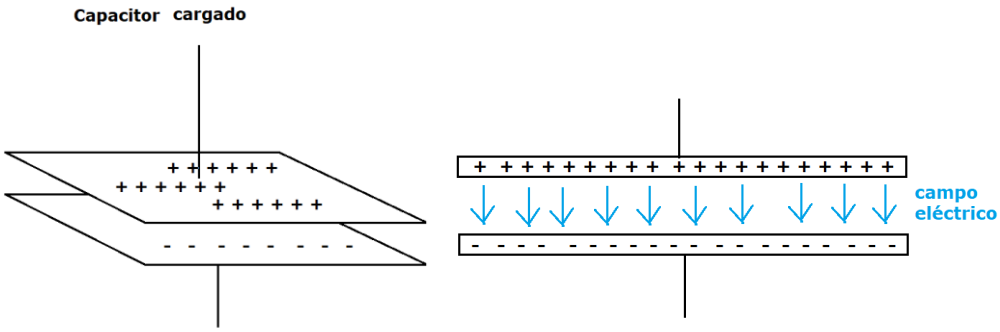
Capacitor con dieléctrico



Capacitor con dieléctrico de aire



El capacitor de placas paralelas está compuesto por dos placas que no se tocan. Estas son capaces de almacenar carga tanto negativa como positiva de manera que las cargas acumuladas se atraen entre sí. Como las placas no se tocan se genera un campo eléctrico entre las placas que mantienen a las cargas atrapadas allí aun cuando se deje de alimentar al capacitor.



Vista de perfil.

Capacitancia

Un capacitor posee la propiedad de capacidad (capacitancia).
La capacidad eléctrica se define como la cantidad de carga almacenada por unidad de voltaje.

$$C = \frac{Q}{U}$$

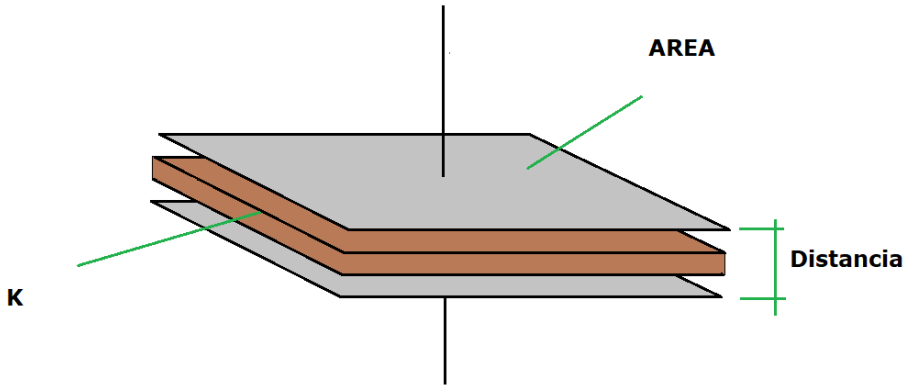
C: Capacidad Q: Carga U:Diferencia de potencial en los terminales del capacitor.

La unidad de la capacidad o capacitancia es el Faradio.

$$[F] = \frac{[C]}{[V]}$$

F: Faradio (capacitancia) C: Coulomb (carga) V:Voltio (diferencia de potencial)

Cálculo de capacitancia de un capacitor de placas paralelas.



La capacidad particular de un capacitor de placas paralelas es:

$$C = \epsilon_0 \cdot K \cdot \frac{A}{d}$$

Donde

C: Capacidad

ϵ_0: Es la permitividad del vacío. $\epsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12} \frac{F}{m}$

K: es la constante dieléctrica.

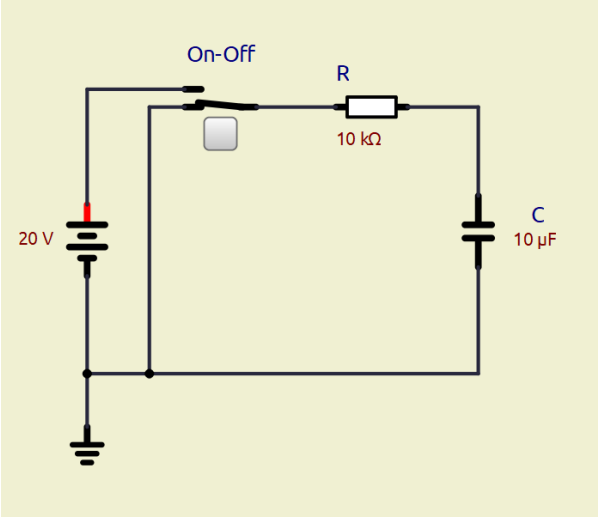
d: Distancia entre placas.

A: área de cada placa.

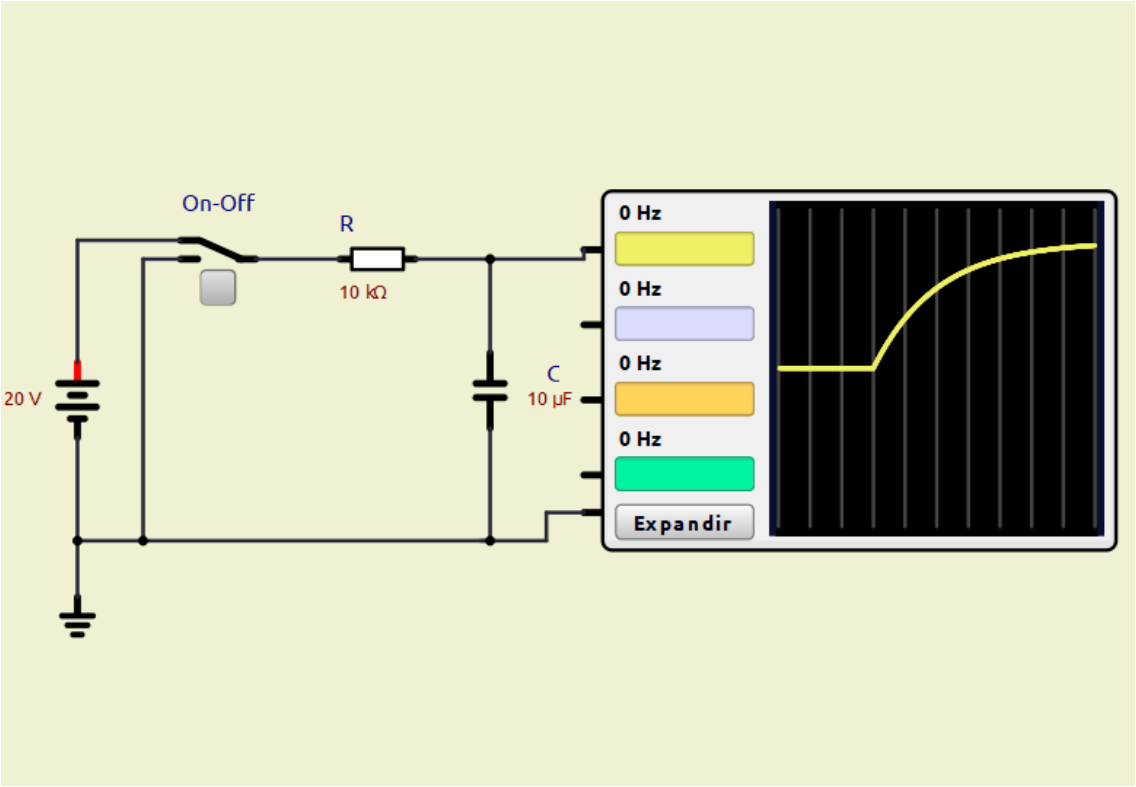
Circuito RC

Un circuito RC está formado por una resistencia (R) y un capacitor (C).

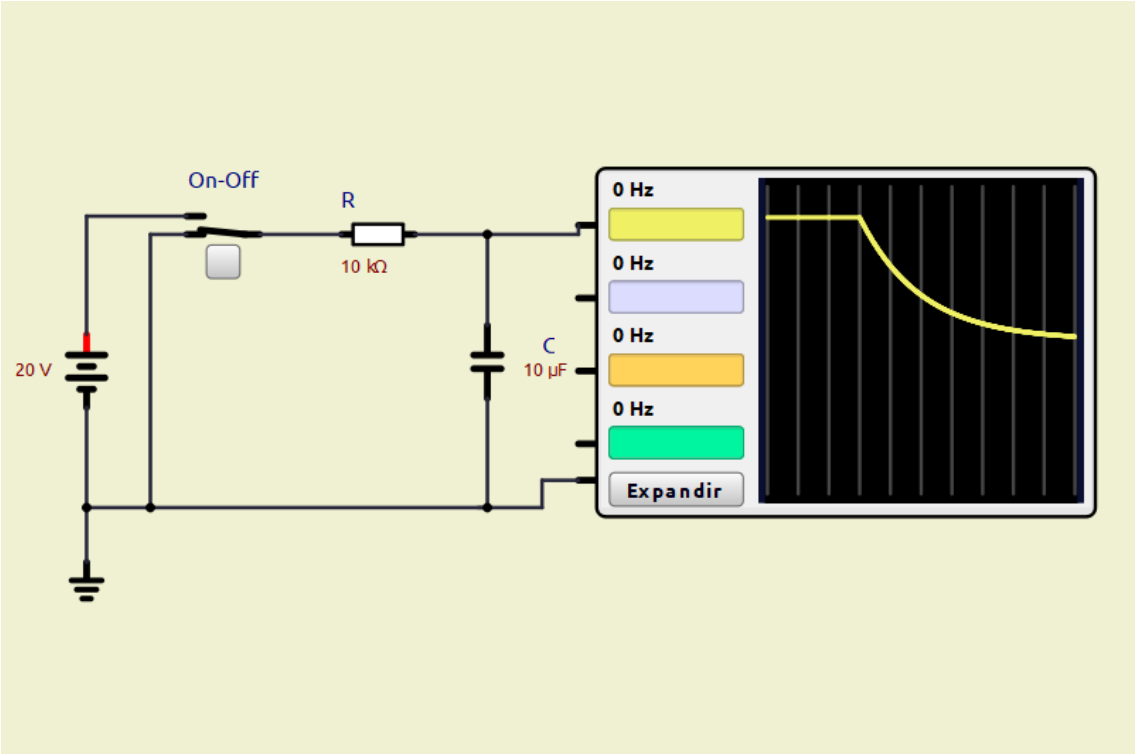
Los capacitores se oponen al cambio de su diferencia de potencial tratando de mantener la diferencia de potencial actual. Por lo tanto si a un circuito RC con el capacitor descargado, lo conectamos a una fuente de tensión. El capacitor no se cargará inmediatamente sino que tendrá una curva exponencial.



En la siguiente figura se puede ver cómo la diferencia de potencial del capacitor C pasa de 0V a 20V en aproximadamente 350ms o sea 0,35 segundos, luego de haber puesto el switch en On.



Del mismo modo cuando pasamos de ON a OFF, el capacitor necesita otros 0,35 segundos para volver a 0V



El retardo es debido a la oposición de la resistencia al cambio de tensión (diferencia de potencial).

La fórmula de la tensión de un capacitor (Uc) en un circuito RC es la siguiente:

$$U_C = U_{entrada}\left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right)$$

Dónde $U_{entrada}$ es la tensión de alimentación de la fuente

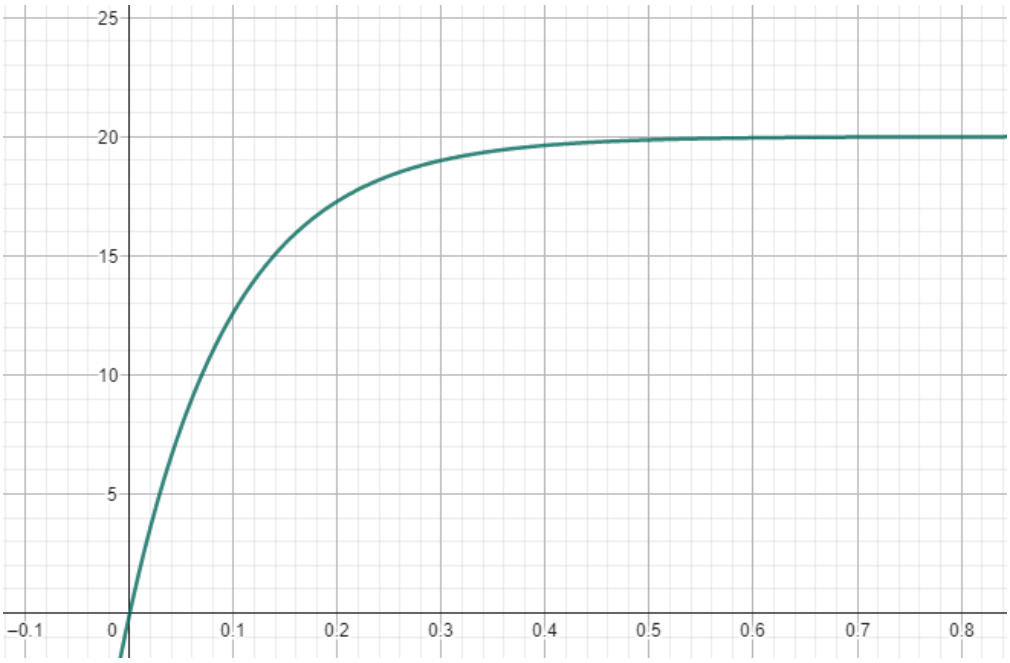
e es el número nepereano igual a 2,7182

t es el tiempo

R es la resistencia, C la capacidad del capacitor

Uc es la diferencia de potencial en el capacitor.

La gráfica de esta función es:



Tao

$$\tau = R \cdot C$$

Tao es igual a la resistencia por el capacitor. Es el tiempo en que tarda el capacitor alcanzar el 63,2% del valor final. En el caso de 20V el 63,2% es 12,6V.

Reemplazando en la fórmula:

$$U_C = U_{entrada}\left(1 - e^{-\frac{t}{R \cdot C}}\right)$$

$$U_C = 20V\left(1 - e^{-\frac{0.1s}{0.00001F * 10000\ Ohms}}\right)$$

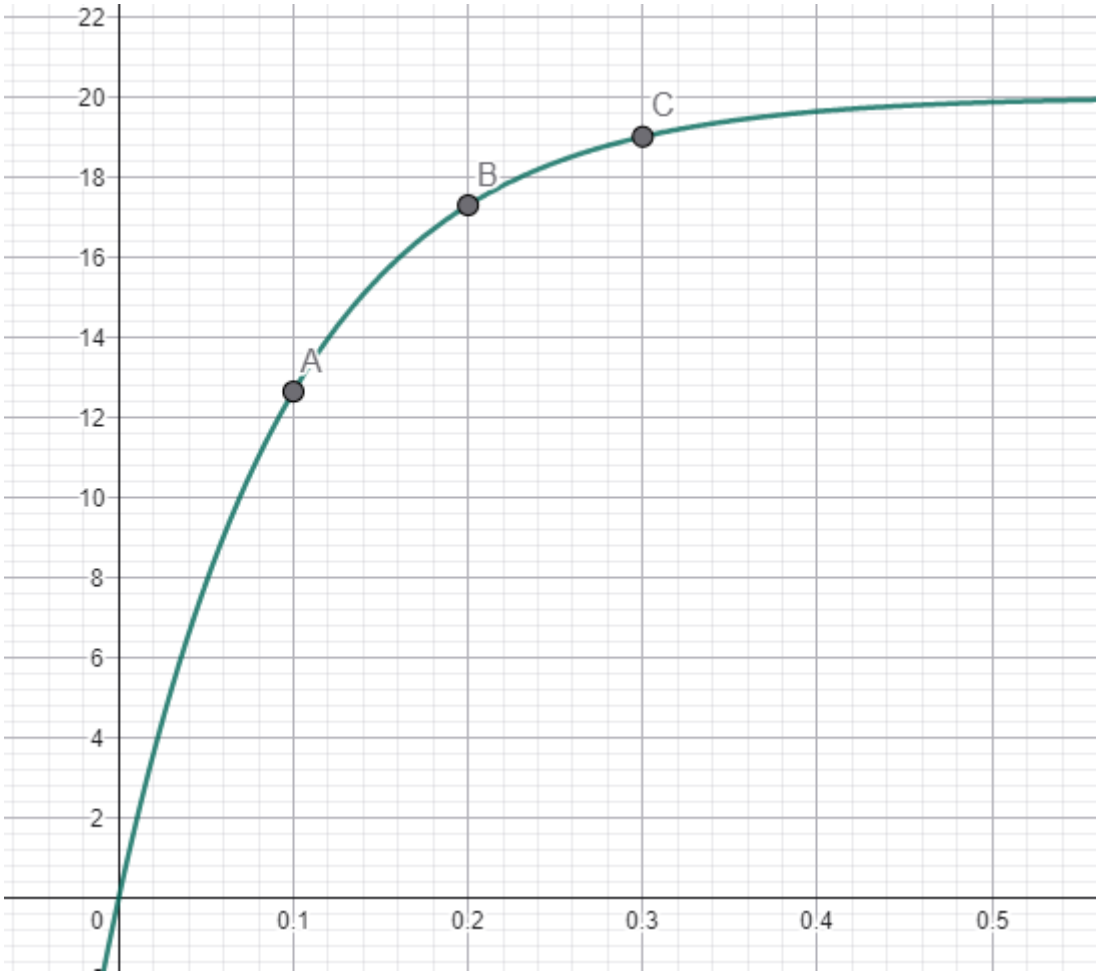
$$U_C = U_{entrada}\left(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau}}\right)$$

$$U_C = 12{,}6V$$

2 veces Tao es el 86,4%. De 20V el 86,4% es 17,3V

3 veces Tao segundos es el 95%. De 20V el 95% es 19V

En la siguiente figura pueden verses los puntos A, B y C que corresponden a 1Tao de tiempo, a 2Tao y a 3Tao. Fíjense que como Tao=0.00001*10000=0.1s los puntos están separados 0.1segundos uno de otro.



Entonces Tao representa el 63,2% de la variación de tensión en el capacitor cuando cambia su tensión.